FOTOMAC — Planejamento após a 1ª banca

Mudanças pedidas, impacto no sistema e proposta de ordem de execução

Thiago José Camêlo Nunes

15 de outubro de 2026 — atualizado com as respostas do Thiago

1. O que mudou

A 1ª banca e o cliente aprovaram o FOTOMAC. Na apresentação surgiram pedidos que ampliam bastante o sistema. Este documento organiza esses pedidos antes de qualquer código: o que cada um significa no sistema, de que outros depende, quanto trabalho dá e onde encosta na LGPD.

Partes interessadas a partir de agora:

- Moacir Barbosa, fotógrafo e cliente principal.
- Centro Universitário CESMAC.
- Equipe de marketing do CESMAC.
- Prof. Mozart Melo, coordenador do curso.

Decisões já tomadas:

Decisão	Quem decidiu	Por quê
Reconhecimento facial com **YuNet + SFace**; o InsightFace sai	CESMAC	Custo zero: o YuNet (licença MIT) e o SFace (Apache 2.0) são livres para uso comercial. Os modelos do InsightFace só podem ser usados em pesquisa.
Temas/tags passam a ser mantidos pelo **fotógrafo**, e o administrador continua podendo	Cliente	O fotógrafo quer definir as tags e organizar o acervo do jeito dele.
O **administrador calibra o reconhecimento pelo site**: limiar, detecção e indexação, com testes e visualização	Thiago	Calibrar sem mexer em código e enxergar o efeito de cada ajuste.
Fotos e **vídeos** no acervo	Coordenação e marketing	Se o vídeo funcionar, a coordenação consegue mais armazenamento.

Escala dos tamanhos usados neste documento:

- **P:** até uma sessão de trabalho.
- **M:** algumas sessões.
- **G:** semanas e prova de conceito antes de prometer.

2. Os pedidos, um a um

2.1 Reconhecimento facial

YuNet + SFace como motor único (itens 5 e 14) — M

- **O que vira no sistema:**
  - um adaptador novo (`sface_engine.py`), na mesma porta que já existe;
  - um índice novo no banco, porque os vetores do SFace têm 128 números e não 512;
  - a reindexação do acervo, com a função que já está pronta (RF028).
- **Cuidado 1:** a nota 89,5 do SFace no Teste 1 **não foi de fábrica**. Saiu com a calibragem do fotomac-lab (foto reduzida a 1920 px, limiar e filtros de detecção ajustados). O sistema tem que reproduzir exatamente essa configuração, senão a nota apresentada à banca não descreve o que está rodando.
- **Cuidado 2:** calibrar o limiar deixa de ser opcional. No Teste 1, o SFace pôs **203 fotos erradas** no topo do ranking, contra 7 do InsightFace. Os melhores pontos medidos:

Limiar	Desempenho (F1)	Fotos certas achadas	Erros
0,3741	89%	48 de 59	1
0,45	72%	33 de 59	0

Errar aqui entrega ao visitante a foto de outra pessoa. O RF016 (nota 6) manda privilegiar a precisão.

- **Sem modelo de reserva:** com o InsightFace fora, se o reconhecimento falhar vale a **falha segura** (decidida em 11/10): a busca pausa com aviso, a fila de indexação espera sem gastar tentativas e a API sobe mesmo sem o motor. O sistema nunca troca de modelo sozinho.

Painel do reconhecimento facial, para o administrador (pedido novo) — M/G

> **Calibrar não é treinar.** O YuNet e o SFace são modelos já treinados pelos autores. O que o painel ajusta é **como o sistema os usa**: limiar de semelhança, confiança mínima da detecção, tamanho mínimo do rosto, resolução usada na indexação. Ajustar isso e medir o efeito é calibrar. **Treinar** seria mudar o próprio modelo usando os rostos do acervo. Isso não entra, por três motivos:
>
> - pela LGPD, as fotos foram coletadas para a pessoa se encontrar, e treinar IA com os rostos de todo mundo é uma finalidade que ninguém autorizou (Art. 6º, I);
> - pede GPU e milhares de rostos rotulados;
> - um modelo retreinado deixaria de ser o que foi medido no Teste 1.

Calibrar usando o acervo ativo pode, desde que a pessoa de referência tenha consentido.

- **O que vira no sistema:** uma área "Calibração" para o administrador. Ela traz para o produto o que hoje está no fotomac-lab:
  - escolher um conjunto de teste;
  - marcar "está / não está" em cada foto;
  - mover o limiar e os filtros e ver na hora quantas fotos certas e erradas cada valor traria.
- A tela de parâmetros (RF026) já existe e tem histórico de alterações. Falta a parte de teste e de visualização.
- **LGPD:** calibrar é procurar **uma pessoa determinada** no acervo. A pessoa usada como referência precisa consentir (Art. 11, I), como foi com o coordenador no Teste 1. Proposta:
  - o conjunto de calibração usa só pessoas com consentimento registrado no sistema;
  - as marcações ficam fora do acervo público;
  - tudo é apagado quando a calibração termina.

Reconhecimento facial em vídeo (item 2) — G, prova de conceito primeiro

- **Como funciona:** o mesmo YuNet + SFace roda em quadros do vídeo, por exemplo 1 ou 2 por segundo. Os rostos repetidos da mesma pessoa no mesmo vídeo são agrupados. A busca devolve o vídeo e **os momentos** em que a pessoa aparece.
- **Custos:**
  - processamento: um vídeo de 5 minutos a 2 quadros por segundo são cerca de 600 quadros por vídeo;
  - mais vetores no banco.
- **Antes de prometer:** uma prova de conceito no fotomac-lab, com um vídeo real de evento, medindo tempo, acerto e quantidade de vetores.

Segurança contra foto de celular na câmera (item 10) — G, prova de conceito

- **O risco é real:** a selfie é a "chave" da galeria. Quem mostra à câmera a foto de um colega recebe as fotos dele. Isso é acesso indevido a dado sensível.
- **Decidido (15/10):** o envio de foto pela galeria **sai**. Ele só existe para o Thiago testar, porque ele não aparece nas fotos do acervo. Na v2.0 a busca é **só pela câmera**, e é isso que torna a prova de vida eficaz. Até haver um conjunto de teste com o Thiago nas fotos, o envio pode ficar **só no modo desenvolvimento**, como o botão "Mostrar link", invisível em produção.
- **Técnicas possíveis, a medir na prova de conceito:**
  - **desafio ativo:** pedir para virar o rosto, conferido pelos pontos do rosto que o YuNet já devolve;
  - **modelo passivo antifraude:** um modelo que tenta reconhecer, pela imagem, se é tela ou papel. A licença ainda precisa ser conferida.

2.2 Acervo: vídeo e tags

Vídeo no acervo (item 1) — G

- **Envio:**

  - formatos de celular e câmera (MP4, MOV);
  - limite de tamanho e de duração por arquivo.
- **Processamento:**
  - tirar os metadados de localização (vídeo de celular grava GPS, como a foto);
  - gerar miniatura;
  - converter para um formato que todo navegador toca (vídeo de iPhone em HEVC, por exemplo, não abre em todos).
  - A conversão provavelmente exige o **FFmpeg** (ferramenta de vídeo, dependência nova; a licença precisa ser conferida antes).
- **Reprodução:** em pedaços, sem baixar o arquivo inteiro, e sempre passando pela API, como as fotos hoje.
- **Armazenamento:** o servidor previsto tem 300 GB. Vídeo ocupa ordens de grandeza mais que foto, então o aumento prometido pela coordenação vira **pré-requisito**.

  Medido no acervo atual: uma foto ocupa **4,26 MB** (original 4,04 + prévia 0,19 + miniatura 0,03). Um evento cheio, de 1.000 fotos, ocupa **≈ 4,3 GB**.

  Estimativa para 35 vídeos de 5 minutos em 1080p (10.500 segundos; GB = Mbps × segundos ÷ 8 ÷ 1.000). As taxas são típicas de cada tipo de aparelho e precisam ser confirmadas com um vídeo real do Moacir:

Como foi gravado	Taxa típica	Espaço	Equivale a
Celular, formato HEVC	~8 Mbps	**≈ 10,5 GB**	~2.500 fotos
Celular, formato H.264	~16 Mbps	**≈ 21 GB**	~4.900 fotos
Câmera profissional	~50 Mbps	**≈ 66 GB**	~15.400 fotos
Cópia convertida para o navegador	~6 Mbps	**+ ≈ 8 GB**	guardada junto com o original

  Ou seja, um evento com 35 vídeos de celular ocupa de **≈ 18 a 29 GB** com a cópia para o navegador, o espaço de **4 a 7 eventos só de fotos**. Com câmera profissional, ≈ 74 GB.
- **LGPD:**
  - vídeo de evento tem plateia, muitas vezes com **menores**: a advertência na tela de envio (RF007) passa a valer também para vídeo, e o Art. 14 exige o melhor interesse do menor;
  - vídeo também tem **voz**, que é dado pessoal;
  - publicação, prazo de retenção, remoção em 72 h e vetores só depois de publicar continuam valendo para vídeo.

Nova organização por tags, criada pelo fotógrafo (item 7 e decisão) — M

- **Hoje:** "temas" é uma lista que só o administrador mantém, usada como filtro na página pública.

- **O pedido:** o fotógrafo desenha a organização (quais tags existem e como se agrupam), e o administrador também pode mexer.
- **Precisa de definição:** o que recebe tag (evento, foto, vídeo?), se há grupos ou categorias de tags, se a lista é única para todos os fotógrafos e como a tag vira filtro para o visitante e para o pessoal do marketing.
- **Decidido (15/10):** tag = **filtro do evento**. O fotógrafo cria as tags que quiser ("Colação de jaleco", "Roga DX", ou genéricas como "Tecnologia" e "Esporte"), e o visitante filtra os eventos por elas.
  - Não há grupos de tags.
  - A **lista é única**: todos veem e usam todas as tags.
  - **Cada tag tem dono:** só quem a criou edita ou apaga, para ninguém apagar a tag do outro.
  - Suposição a confirmar: o administrador pode editar qualquer tag, para moderação.
  - Os nomes não se repetem: "Formatura" e "formatura" contam como iguais.

2.3 Contas e perfis

Conta de marketing (itens 3 e 9) — M

- **O que vira no sistema:** um perfil novo, "Marketing", que envia fotos e vídeos a eventos, como o fotógrafo.
- **Ponto de LGPD que precisa estar claro:** o visitante foi informado de que as imagens existem **só** para a própria pessoa se encontrar e não são usadas para outra finalidade (v1.6, declaração de finalidade única; LGPD Art. 6º, I).
  - **Marketing como quem produz conteúdo:** é compatível.
  - **Marketing usando o acervo para divulgação ou procurando pessoas:** é **finalidade nova**. Exige aviso novo ao visitante e uma base legal própria. A palavra final é do jurídico do CESMAC.
- **Decidido (15/10):** o marketing tem as **mesmas funções do fotógrafo**: cria evento, envia fotos e vídeos, publica e **baixa** o acervo para divulgação. A diferença é a identificação, por exemplo "Criado por Lucas Bezerra — Equipe de marketing". **Não há busca de alunos.**
- **Consequência de LGPD, a resolver na v2.0:** baixar fotos de evento para divulgação institucional é uma finalidade que a v1.6 diz que não existe ("não utilizadas para finalidade diversa"). A v2.0 precisa **declarar essa finalidade** no aviso ao visitante e na política de privacidade, por transparência (Art. 6º, VI). Qual é a base legal, e a questão do direito de imagem, cabem ao jurídico do CESMAC.
- **Fotos repetidas entre fotógrafo e marketing:**
  - o sistema já recusa **arquivo idêntico** no mesmo evento;
  - para não haver dois eventos iguais, o caminho é a **colaboração** (RF025): o marketing entra no evento do fotógrafo em vez de criar outro. O sistema pode avisar quando alguém criar um evento com nome e data parecidos com um que já existe.
  - Foto editada ou recomprimida não é idêntica. Reconhecer "quase iguais" é possível, mas fica para depois.

Conta temporária para fotógrafo contratado (item 4) — M

- **Decidido (15/10):** o **administrador** cria a conta, que vale **24 horas**, e as fotos enviadas por ela **só são publicadas depois que o administrador aprovar** (para barrar imagem imprópria).
- **O que vira no sistema:** uma conta com **data de validade**, presa a **um evento**. Ela entra pelo mesmo convite por e-mail e só pode enviar fotos àquele evento; a colaboração entre fotógrafos (RF025) já existe e serve de base. Ao vencer, a conta se desativa sozinha. As fotos ficam, com o crédito de quem fotografou.
- **LGPD:** o fotógrafo contratado trata dados pessoais em nome do CESMAC, então é um **operador** (Art. 39: trata "segundo as instruções fornecidas pelo controlador"). O contrato com ele deve dizer isso. Isso é parte da contratação, não do sistema; o sistema contribui limitando o acesso dele a um evento e a um prazo.

Contas no aplicativo para todos os perfis (item 9): entra com o aplicativo (seção 2.6).

2.4 Pessoas institucionais

Página de pessoas institucionais com autorização por e-mail (item 11) — M

- Esta é a etapa 4d, que já estava planejada (RF020 e RF021).
- **Novidade:** a autorização chega por **e-mail**. A pessoa recebe um link, lê o termo e confirma.
- A LGPD aceita consentimento "por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade" (Art. 8º), e cabe ao CESMAC provar que o obteve (Art. 8º, § 2º). Por isso o sistema guarda **qual texto foi aceito, quando e por qual link**. Rosto é dado sensível, então o consentimento tem de ser específico e destacado (Art. 11, I).
- **Ressalva:** se "assinar" tiver de ser **assinatura eletrônica** com valor legal, isso é decisão do jurídico do CESMAC.

Busca automática no acervo ao autorizar (item 13) — M

- **O que vira no sistema:** ao autorizar, o sistema procura a pessoa em **todo o acervo** e marca "pessoa institucional localizada" em cada foto, com o grau de semelhança. O RF021 já prevê a marcação automática na indexação. A busca no acervo inteiro é a única exceção permitida à regra "busca só dentro do evento", justamente por haver autorização.
- **Esclarecido (15/10):** depois que a pessoa autoriza, **toda foto nova** em que o sistema reconhecer o rosto dela é marcada como "pessoa institucional localizada" e entra sozinha na lista de fotos daquela pessoa. É exatamente a marcação automática que o RF021 (nota 3) já prevê.
- **Revogação:** ao revogar a autorização, as marcações e os vetores de referência somem em até 5 dias (RF020, nota 4).

2.5 Telas e navegação

	Item	O que fazer	Tamanho
18.	Voltar fácil	Botão "Voltar" visível em todas as telas internas, além da trilha "Eventos > Evento > Imagens > Imagem"	P
12.	Abrir a imagem do resultado	Visualizador em tela cheia com zoom, arrastar e setas para a próxima	P/M
6.	Resultado da busca facial	Grade com fotos maiores, que se adapta à largura da tela	M
7.	Filtros	Filtros novos do painel para fotógrafo e marketing, ligados às tags	M (depende das tags)
17.	Site como aplicativo web	Layout próprio para computador (hoje é o layout de celular esticado), seguindo o padrão do CITEC	G

2.6 Aplicativo e apoio

- **Aplicativo móvel (itens 8 e 9) — G:** a base em Expo já é a mesma, então as regras e a API são reaproveitadas. O trabalho está nas telas no formato do celular (como no Figma), na câmera nativa e no login de todos os perfis.
- **Painel do armazenamento (item 16) — P/M:**
  - **o que mostra:** espaço usado por evento, por tipo (foto, vídeo, miniatura) e os maiores arquivos, lido direto do SeaweedFS;
  - **para quem:** só o administrador;
  - **LGPD:** mostra nomes de evento e tamanhos, **nunca** a imagem.
- **Tutorial por escrito (item 15) — P/M:** um guia por perfil (fotógrafo, administrador, marketing), com prints que não mostrem rostos de terceiros. Fica por último, para descrever as telas finais.

2.7 O que continua pendente de antes

- **4b** (temas, parâmetros e reindexação): está pronta e aguarda o seu teste. Vai mudar com as tags e a calibração.
- **4c** (tela de remoções do administrador, alerta de uso atípico, relatório — RF023, RF024, RNF14): **não foi pedida pela banca, mas é requisito**, e é ela que mantém a LGPD em pé (relatório para demonstrar conformidade).
- **Remover o botão temporário "Mostrar link"** antes de implantar.

3. Ordem proposta

A ordem segue as dependências. O reconhecimento vem primeiro porque calibração, pessoas institucionais e vídeo dependem dele. Dentro de cada fase, o que é rápido e visível vem antes.

Fase	O que entra	Por que nesta posição
1. Ajustes rápidos	Voltar fácil (18), zoom no visualizador (12), grade do resultado (6)	Pequenos, visíveis, e respondem às críticas da banca sobre a visualização
2. Novo reconhecimento	YuNet + SFace (5), falha segura, reindexação, índice de 128	Base de tudo o que envolve rosto
3. Calibração	Área de calibração do administrador, limiar calibrado (14)	Sem calibrar, o SFace mostra fotos de terceiros: tem de vir antes de produção
4. Tags e filtros	Nova organização por tags, fotógrafo e admin (7)	Depende das decisões da seção 4
5. Contas	Perfil marketing (3), conta temporária (4)	Independem do vídeo e preparam o envio de vídeo
6. Pessoas institucionais	Cadastro, autorização por e-mail, busca automática (11, 13) e a 4c	Já calibrado, a busca no acervo inteiro fica confiável
7. Vídeo	Prova de conceito → envio, conversão e reprodução (1) → reconhecimento em vídeo (2)	Maior risco técnico e de armazenamento
8. Segurança da selfie	Decisão sobre a galeria → prova de conceito → prova de vida (10)	Depende da decisão (a)/(b) da seção 2.1
9. Aplicativo e site	Site como aplicativo web (17), aplicativo móvel (8, 9)	Quando as telas estiverem estáveis, para não refazer duas vezes
10. Fechamento	Painel do armazenamento (16), tutorial (15), remoção do botão temporário	Descrevem o sistema pronto

Documento de requisitos: pela quantidade de mudanças (perfis novos, vídeo, reconhecimento em vídeo, prova de vida, calibração), o documento será a **versão 2.0** (decidido em 15/10). O documento é reescrito **depois** das respostas da seção 4 e **antes** das fases 4 a 9. As fases 1 a 3 já estão cobertas pela v1.6 e podem começar logo.

4. Decisões que dependiam do Thiago — respondidas em 15/10

1. **Data da 2ª banca:** ainda sem data. Seguimos com calma, e o Thiago avisa quando houver data.
2. **Tags:** filtro de evento, sem grupos, lista única, cada tag editável só pelo dono (seção 2.2).
3. **Item 7:** filtro e tag são a mesma coisa (respondido no item 2).
4. **Item 13:** marcação automática das fotos novas da pessoa autorizada (seção 2.4).
5. **Item 10:** o envio pela galeria sai; a busca é só pela câmera.
6. **Marketing:** mesmas funções do fotógrafo, inclusive baixar para divulgação; a finalidade precisa ser declarada na v2.0.
7. **Conta temporária:** criada pelo administrador, vale 24 h, e as fotos passam por aprovação do administrador.
8. **Vídeo:** sem limites definidos ainda; estimativa de espaço na seção 2.2. O Prof. Mozart consegue mais armazenamento se o vídeo funcionar.
9. **Versão: 2.0**.